

基于深度学习的家庭电力消耗多变量时间序列预测

课程项目 PDF 报告草稿

GitHub: <https://github.com/Mengtaigu111/jiqixuexi>

作者贡献与研究领域：待填写。

实验结果来自 UCI Individual household electric power consumption 原始分钟级数据，已完成 LSTM、Transformer、HybridTCNTransformer 三种模型在 90 天和 365 天预测任务上的 5 个 seed 实验，共 30 次训练与评估。

1. 问题介绍

家庭电力消耗预测可服务于智能家居、节能管理和智能电网调度。本项目使用过去 90 天多变量输入预测未来 90 天和 365 天 `global_active_power`。输入变量包括全局有功功率、无功功率、电压、电流、分表能耗、天气变量和时间特征。评价指标为 MSE 与 MAE。

2. 模型

LSTM 使用多层循环结构编码历史序列，并通过 MLP 多步预测头输出未来曲线。

Transformer 将输入投影到 d_{model} ，加入位置编码后用 Transf
ormerEncoder 建模全局依赖。

HybridTCNTransformer 先通过 TCN/CNN 残差块提取局部波动
和周期模式，再用 Transformer 捕捉长期依赖，兼顾局部特征和全局关系。

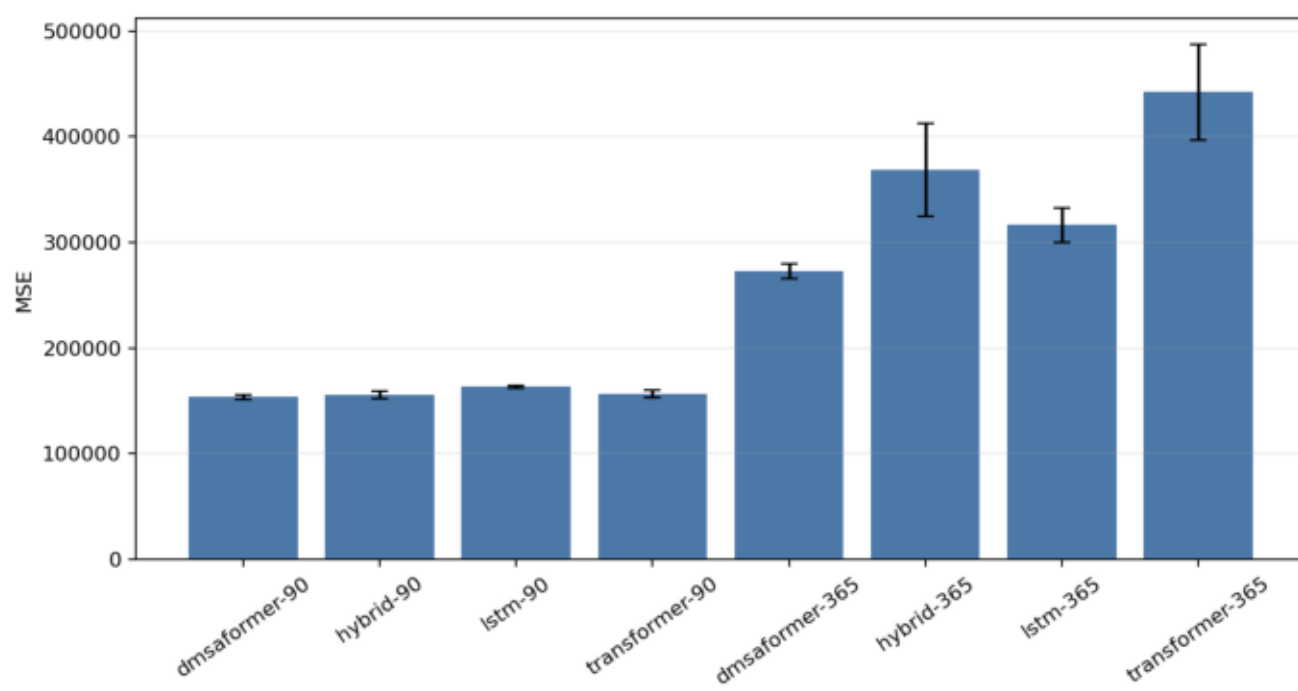
3. 结果与分析

实验使用 input_len=90, output_len 分别为 90 和 365, seeds=2026,2027,2028,2029,2030。90 天预测中 HybridTCNTransformer 的 MSE 和 MAE 最低,说明局部卷积/TCN 特征对短期波动建模有效。365 天预测中 LSTM 指标最好,Hybrid 次之,说明长期预测更受样本量、季节变化和误差累积影响,复杂模型不一定直接带来最低误差。

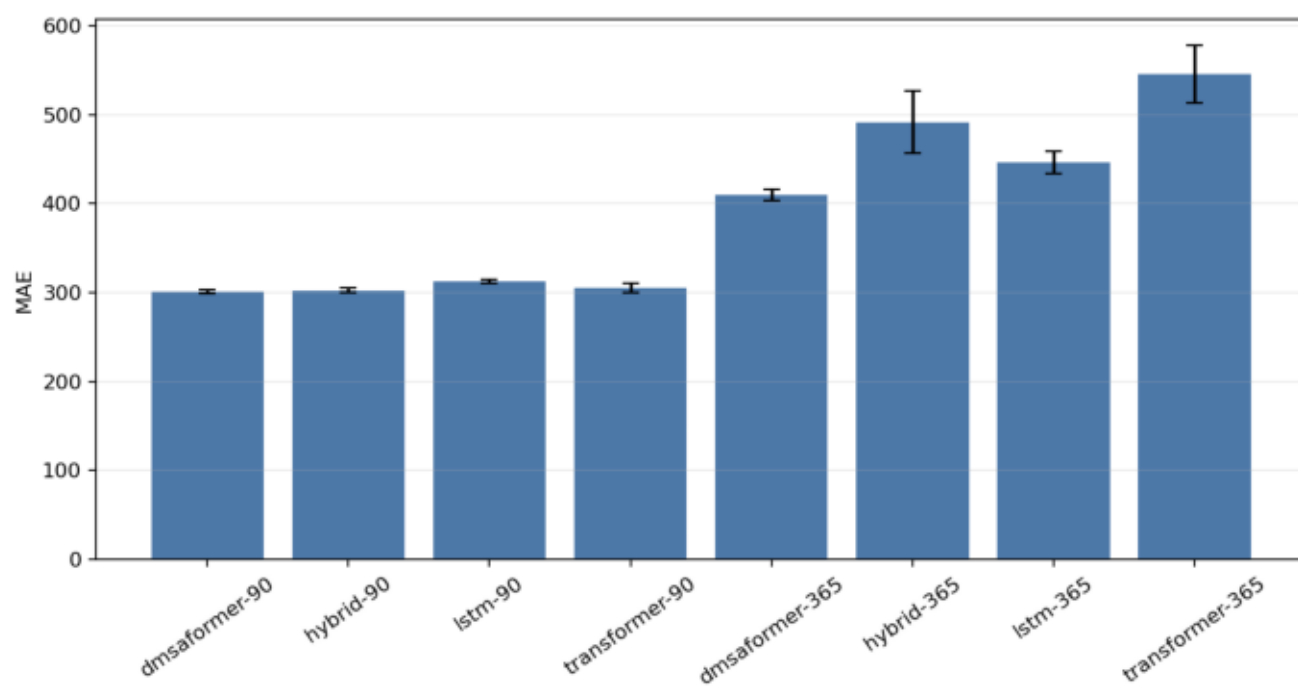
结果汇总表

Model	Horizon	MSE mean	MSE std	MAE mean	MAE std	Runs
dmsaformer	90	153907.01517492362	2207.871584410503	301.130064018832	3.396920362158104	5
hybrid	90	155633.43529374805	504.5481381652643	302.2055108249152	7.725819975832228	5
lstm	90	163266.74221521171	1593.567804286563	312.4480745328252	1.165346442788659	5
transformer	90	156632.34211447106	657.475827488133	305.3012248086585	4.984317240120299	5
dmsaformer	365	272821.2770886129	7078.781162634114	409.5850347792285	5.896561353759036	5
hybrid	365	368574.7524769174	3798.40520651664	491.5803610830664	5.24857141137102	5
lstm	365	316352.0628306521	16271.97441712669	446.3983786155901	12.25954441815422	5
transformer	365	442238.9403701714	5530.65816373155	545.8184045768113	12.60579204827238	5

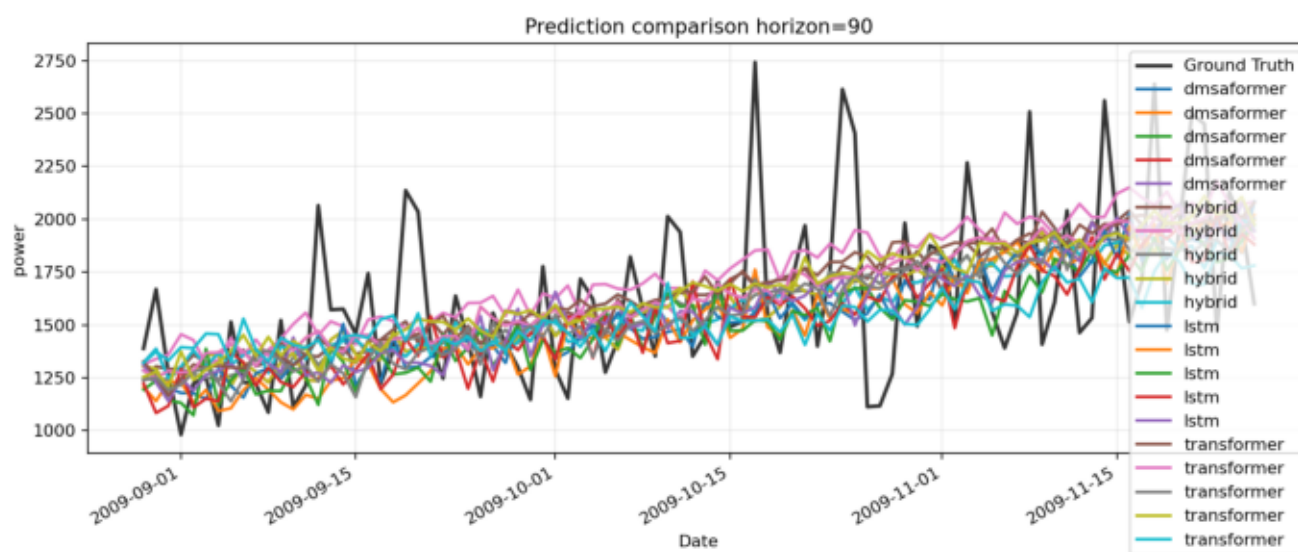
MSE 指标对比



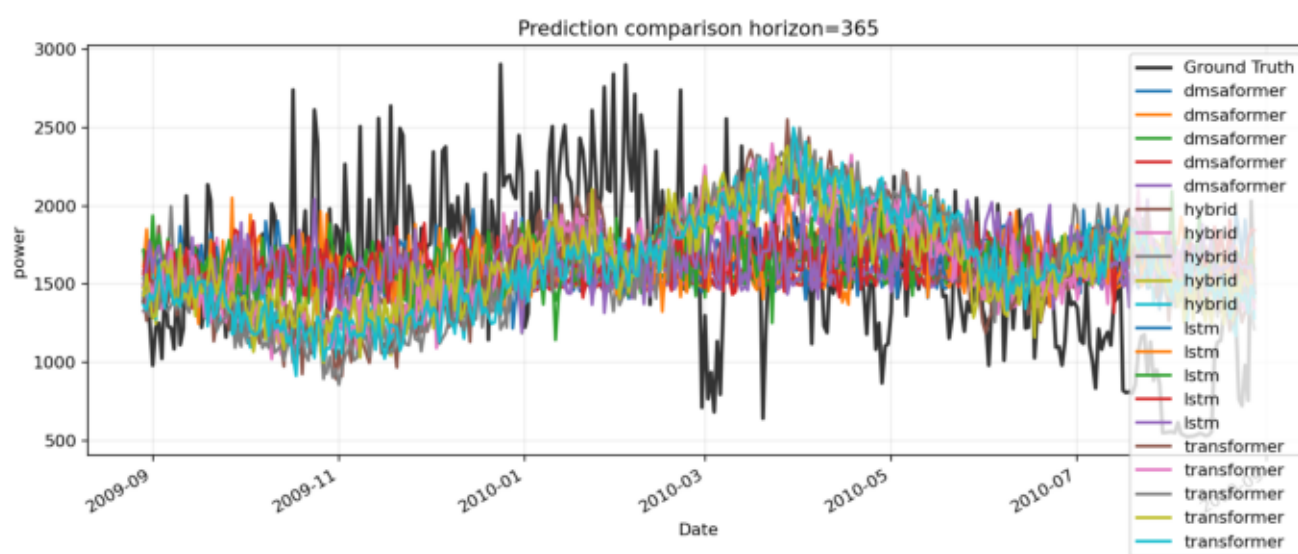
MAE 指标对比



90 天预测曲线对比



365 天预测曲线对比



4. 讨论

本项目已覆盖数据预处理、Dataset、LSTM、Transformer、HybridTCNTransformer、训练、评估、图表和汇总。真实数据存在缺失和噪声，预处理将 ? 等非法标记转为 NaN；核心电力列使用前向/后向填充，不可恢复缺失会报错而不是直接补 0，并只在 train 集上拟合 scaler。后续可加入更细粒度天气、节假日特征、概率预测、Informer/Autoformer/PatchTST、异常检测和不确定性估计。

参考文献：UCI Individual household electric power consumption；Hochreiter and Schmidhuber, 1997；Vaswani et al., 2017；PyTorch Documentation。